

1. 地图符号如何分类? 分别举例说明

~~1.1~~ (一) 按符号表示的制图对象的几何特征分类

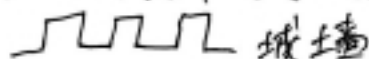
① 点状符号. 当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为是定位于几何上的点时称为点状符号. 这时符号的大小与地图比例尺无关, 具有定位特征, 而且采用的图形符号都是具有定位点的个体图形符号. 点状符号的作用主要是说明物体的几何位置及重要性, 物体的含义. 通过点状符号的形状或颜色的色相来表示; 物体的位置, 通过符号的定位点来表示; 物体重要性等级或数量值通过符号的尺寸来表示.

在普通地图上, 点状符号的几何中心与地物实际位置是一致的, 如测量控制点, 独立地物, 不按比例尺的居民地符号和窑洞符号等; 在专题地图上, 点状符号的位置只要求合理并不一定在数据的地理位置上, 而且都是点状符号



② 线状符号

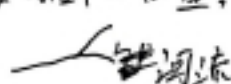
当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为定位于几何上的线时, 称为线状符号. 线状符号沿着某一方向延伸且其长度与地图比例尺发生关系, 如河流, 沟渠, 道路, 等高线, 等深线等符号. 有一些等值线不是线状符号, 如等人口密度线, 等气压线, 等降水量线等. 线状符号主要说明物体的类别, 位置特征及物体等级. 类别通过符号的形状或颜色的色相来表示; 位置通过几何中心线来表示. 等级通过符号的尺寸(线的粗细)或颜色的亮度变化来表示. 线状符号的几何中心, 就是地物的实际地理位置, 如道路, 河流, 境界等. 但有时, 线状符号的几何中心位置不是真正的数据中心位置, 如贸易线,



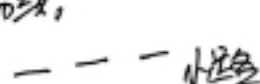
城土墙



铁路



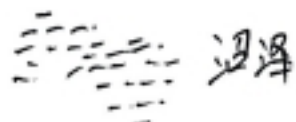
河流



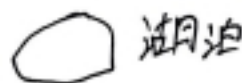
小溪

③ 面状符号

当一个地图符号所代表的概念在抽象的意义下可认为定位于几何上的面时, 称为面状符号. 符号所围的范围同地图符号比例尺发生关系, 且不论这种范围是明显的还是隐含的, 是精确的还是模糊的, 如水域面积, 森林面积, 各种区域范围, 动植物和矿产分布范围等. 面状符号说明物体的性质和分布范围. 物体的性质通过面状符号内部颜色的色相, 亮度, 密度, 网纹的变化或内部点状符号的形状变化来表示; 物体的分布范围通过面状符号的外围轮廓来表示. 面状符号都是依比例尺变化的, 分布范围就是其实际位置. 当面积小于一定尺寸无法用面状符号时, 就简化为点状符号. 对于一些现象可用线状和面状符号组合表示, 如地形等高线加分层设色来表示.



沼泽



湖泊

(二) 按与比例尺的关系分类

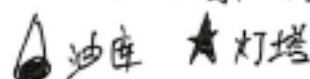
① 依比例符号

依比例符号指能保持物体平面轮廓形状的符号,又称真形符号或轮廓符号。依比例符号所表示的物体在实地占用相当大的面积,按比例缩小后仍能清晰显示其平面轮廓,符号的大小和形状与地图比例尺有准确的对应关系,如地图上的湖泊、街区、森林、海洋等符号。依比例尺符号由外部轮廓和内部填充标志组成,轮廓表示物体的真实位置与形状,有实线、虚线和点线之分。内部填充标志有符号、~~颜色~~注记、纹理、~~颜色~~底色,这里符号为配置符号,起到说明物体性质的作用,注记是辅助说明物体数量和质量特征的。



② 不依比例符号

指不能保持物体平面轮廓形状的符号,又称记号性符号。不依比例尺符号所表示的物体在实地占有很小的面积,一般为较小的独立物体,按比例尺缩小到图上后只能呈现出一个点,不能显示其平面轮廓。但由于其重要需要表示,采用不依比例符号。不依比例符号只能显示物体的位置和高低,不能测量物体面积大小和高度(但可通过注记辅助表示)。



③ 半依比例符号

指能保持物体平面轮廓长度,而不能保持其宽度的符号,一般为线状符号。半依比例尺符号所表示的物体在实地是长而窄的线状地物,按比例尺缩小到图上后,长度依比例尺表示,而宽度不能依比例尺表示。半依比例尺符号只能测量其位置和长度,不能测量其宽度,例如道路符号、境界线符号。

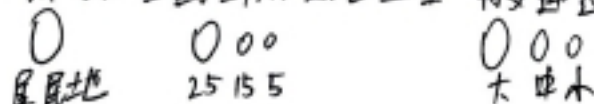


(三) 按制图对象的属性特征分类

① 定性符号:表示制图对象质量特征的符号称为定性符号,主要反映制图对象的性质,即性质上的差别。

② 定量符号:表示制图对象数量特征的符号称为定量符号。这种符号主要反映制图对象的度量尺度,即数量上的差别。在地图上,通过定量符号的绝对比率(或相对比率)关系,可以获取制图对象的数量值。

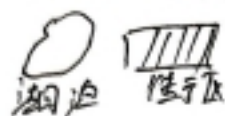
③ 等级符号:表示制图对象大小顺序的符号称为等级符号。这种符号主要反映制图对象的顺序尺度,即等级上的差别。在地图上一般通过符号大小来判定其等级大小。



(四) 按符号的形状特征分类

① 几何符号: 指用简单的几何形状和颜色构成的记号性符号, 能体现制图现象的质量变化。如三角形符号、圆形符号。 $\triangle$ $\bigcirc$

② 透视符号: 指从不同视点将地面物体加以透视投影得到的符号。根据视点不同可将符号分为正形符号和侧视符号。普通地图上, 面状符号大多是正形符号, 点状符号是侧视符号。



③ 象形符号: 指对应于制图对象形态特征的符号, 如房屋、岩线、树木、桥梁等。普通地图上的符号大多是象形符号



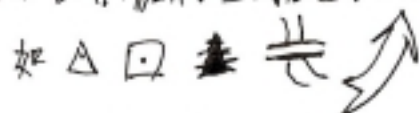
④ 艺术符号: 指与所表示的制图对象相似, 艺术性较强的符号, 如各种主题图上的牛、马等符号。多数是以轮廓简化图片的形式出现。



2. 地图符号的功能有哪些?

① 地图符号是地理空间信息的载体和传递的载体。地图作为“客观世界的模型”并非真实世界而是经过认知、抽象、有选择、有区别地表现世界的过程和结果。

② 地图符号及其组合具有揭示客观地理世界的结构、分布特征和相互关系的功能。可通过地图模型了解客观世界, 获得空间信息。地图符号以形象、直观、生动地表达和传递空间信息。



③ 地图符号是地理空间信息的抽象概况。地图符号是对客观世界的物体或现象进行抽象、概括和简化的结果, 本质上是一种科学符号方法。地图符号构成的符号模型, 对客观实际进行了不同程度的抽象、概括和简化, 不受比例尺的限制, 使可视化结果清晰易懂。



④ 地图符号可以赋予可视化极大的表现力

地图符号不仅可以表现具体的、抽象的、过去的、现在的、预期的、运动的事物, 还可以表现事物的外形和内部特征等。

可以表示具体事物如居民地, “一棵树”; 也可表示抽象事物如古迹; 表现现在的事物, 如房屋, 以致可以表示预期的事物, 如计划修建的道路; 可表示外形如湖泊轮廓, 还可以表示事物内部特征, 如湖泊的内部特征为淤泥(江蘇省)、沙洲等。



⑤ 地图符号能再现客体的空间模型。有些难以表达的現象建立构型模型, 例如等高线、等深线、等温线、等降水线等, 可以构成立体模型, 或构成DTM模型、趋势面模型等, 在符号和这些模型上都可以进行相关的数量分析。地图符号的这些功能使地图内容要素得以形象、直观、准确地表达出来。

⑥ 地图符号能提高地图的应用效果。地图符号不是孤立存在的, 它不仅有多称的内涵, 还可以通过组合关系反映某种“外延”。

例如, 等值区域图, 它以一定区域为单位, 根据各区域主要要素的数量平均值进行分级, 如人口密度、人均收入、人均产量等, 用面状符号表达该要素在不同区域内的差别的方法。

3. 地图符号的设计应注意哪些原则?

① 定位性

地图符号的定位性, 其实是符号定位的精确性。空间数据可视化需要表达现象的定位特征, 要求符号本身具有定位性。设计地图符号必须为相应的定位点和方向点。不同的应用目的, 对于符号精度的要求不同。普通地图以指明定位点为目的, 因此要求定位精度高, 专题地图强调区域、区划和分布的概念, 对定位精度的要求相对较低。统计地图强调统计区域或内的定量概念, 对精度的要求最低。定位性较强的符号常用简单的几何符号表示, 如图形、三角形、方形符号等。

② 概括性

对于设计者而言, 要善于抓住现象的主要特征, 用最简洁明了的符号加以表示, 即地图符号的构图应简洁、易于识别和记忆。图形要形象、简单和规则。符号概括程度受地图用途和比例尺的制约, 不同用途、同一现象的符号细节不同。

③ 易感性

地图应使读者不用费力记忆、辨别, 就知道其内容, 易感性的图形显得生动活泼, 能唤起美感, 进而提高可视化的传播效果, 例如, 用不同形状的符号, 分别表示机场、学校和医院。

④ 组合性

地图符号应充分利用符号的组配和派生, 构成新的符号系统。例如用虚线和线条的组配可以组成凸出地面的路堤、高出地面的渠、土堆、凹地面的路堑、冲沟、土坑, 以及平面凸凹地面的开垦田、陡崖、积场等各种地图符号。

⑤ 逻辑性

地图符号的构图要有逻辑性, 保持同类符号的延续性和通用性, 符号的图形与符号的含义建立起有机联系。

⑥ 系统性

地图符号的系统不完整协调, 不能够最佳地表现整个地理现象之间的交互。为此, 需要考虑到构图与图色以及地理现象的相互关系等因素, 不能孤立地设计每一种类型或每个符号, 而要考虑整个符号系统的设计。

4. 地图注记设计的原则是什么?

① 地图注记的字体: 地图上使用的字体主要有宋体及其变体(长扁、倾斜等)、等线体及其变体(长、算高)、仿宋体、隶体、魏碑体及美术体等。地图注记字体可用某区分不同内容要素。如水系、地貌、植被、注记用斜体, 居民地名称一般用等线体(或细等线体)、宋体、仿宋体等, 山、水、用变体。

② 地图注记的颜色: 注记颜色是为了进一步强调分类的效果和区分层次。注记的颜色有约定俗成的规定, 如水系注记用蓝色, 居民地注记用黑色, 地貌注记用棕色, 行政区划名称用红色等。对于特殊的专题地图可以参照这些约定进行设计。

③ 地图注记的字号: 它反映被标注对象的重要性等级或数量等级。字号大小要根据地图用途、比例尺、图面载量、阅读地图的可视距离等因素综合决定。对于一种要素可以事先确定最小和最大等级的字号, 然后根据要素的特点进行分级, 注意级差需可以用肉眼为判。

④ 地图注记的字隔: 注记的字隔是指字与字之间的间隔距离。字的间隔与所表达要素的分布特点有关。对于点状物体, 多采用水平无间隔方式; 对于线状物体, 采用拉大间隔, 距离很长时, 可分段重复注记; 对于面状物体, 要根据面积大小确定字的间隔, 面积很大时, 可分段重复注记。

5. 点状要素的注记配置应注意哪些问题？试举例说明。

① 点状物体和面积比例尺表示的面积很小的物体（如小湖泊、小岛等），其注记各用水平字列无间隔排列。配置注记的最佳位置是符号的右上方、右下方，最好不要将注记放在符号左侧。位于河流或境界线一侧的点状地物的名称应配置在同侧。海洋和其他大水体或岸线上的点状地物，一般应将地名完全水平配置，不要压盖岸线。

② 线要素注记的配置要求。

线状和伸长的地物（如河流、铁路线、海峡、山脉等），多用雁形字列或屈曲字列，其注记与符号平行或沿轴线配置。如果线状要素很长时，可沿要素多处重复注记，以便辨认。线状要素注记的理想位置是要素的上方，最好能沿水平方向展开。不要使注记挤在要素中间，如果可能，河流注记的倾斜方向最好与河流流向一致。

③ 面状要素注记的配置要求。对于面状地物或在地图上占据很大面积的制图对象（如行政区划名称），其注记配置在相应的面积内，沿该轮廓的边界线配置，或直线雁形或屈曲字列，注记配置的空间要能使要素的范围一目了然。

1. 地图色彩的作用有哪些?

① 色彩能提高地图的视觉感受效果

色彩可以产生多种视觉效果。可以使地图面层次分明,符号清晰易懂,重点突出,改善地图阅读时的视觉层次。利用亮度可以表达制图对象的定量特征,利用色相可以表达制图对象的视觉层次和类别。利用套色空间感即色彩远近感表示制图对象的变化和层次,丰富地图表达内容,增大地图的信息承载量。如单色符号很难或无法表达的内容,利用色彩就可以轻松表达。色彩合理运用是增强地图传播效果的有效途径。例如对比色可以增强图形与背景的效果,突出主题内容;同种色可以使图面更协调。

② 色彩能使图形简化和要素清晰

地图表示的内容非常丰富,运用的点、线、面符号非常多,在单色地图上使得原本已经较复杂的地图符号系统更为庞大和复杂,甚至使许多内容无法表示:

(1) 不同的点状制图对象只能依靠符号的形状和纹理来区别。

(2) 不同的线状制图对象只能依靠符号的形状、粗细、结构以及添加纹理来区别,有时分类级过多还难以区别。

(3) 不同的面状制图对象只能依靠在面状范围内添加不同的点或线的形状和纹理来区别。

色彩的使用大大简化了符号系统:

(1) 地图上用一条直线,黑色表示铁路,红色表示公路,蓝色表示岸线,棕色表示等高线等。

(2) 图是一个多边形区域,红色表示水稻区,黄色表示玉米区,蓝色表示小麦区。

简单的符号加不同色彩能很好区分不同的制图对象,并且使各要素内容区分明显,清晰易懂。

③ 色彩可提高地图的艺术价值

地图是科学与艺术的结晶。当色彩设计即能正确表达地图内容,又能给人一种和谐的审美感受时,它才是一幅真正的好地图作品。其中色彩的作用是无法替代的。

2. 地图设计中色彩的运用包含哪些方面?

① 色彩三属性的运用

色彩三属性是地图用色种最简单、最基本的问题,也是实现地图要素分类、分级的基本方法。色相主要用于表示事物的种类,如地形图上,蓝色表示水体,绿色表示植被,棕色表示地物,分类概念明显。亮度和纯度主要用于表示事物的等级性和数量感,例如用色的不同亮度或变化表示人口密度等级的数量差异。

② 色彩象征性的运用

色彩的象征性体现了色彩与地图内容的内在联系,是一种心理感受。例如:

(1) 蓝色与自然水联系在一起,是表示海洋、河流、湖泊的衬色。

(2) 棕色表示陆地。

(3) 植被用绿色。

(4) 冰川用蓝紫色等。

用色相显示地物的性质和类别,应尽量使色相的象征性与所表示事物的本质特征一致。如海洋中的暖流用红色系,寒流用蓝色系等。

亮度、纯度的变化具有数量变化的意味,如对象中密的用深色,稀疏的用浅色,少的用弱色,多的用强色;地貌为层状中,用几种颜色互相过渡表示地貌地势的高低变化。

③ 色彩空间感的利用

色彩空间感主要体现在地图视觉层次的实现和地貌的立体表示两方面。

利用色彩的空间感使地图要素在视觉上产生不同的层次,特别是在专题图中,是突出主题要素的重要手段。

在地貌的立体表示方面,色彩的运用,尤其是亮度的变化应用,是平面上产生地貌立体感的主要因素。色彩空间感应用的原则是:用前进色(暖色)表示空间层次高的要素,用后退色(冷色)表示空间层次低的要素。

④ 色彩膨胀感与轻重感的利用

主要用于地图中面积色的设色,按“暖色或亮度大的颜色显得轻,冷色或亮度较小的颜色显得重”的规律,充分考虑面状区域的形状和大小,还要考虑各面状区域在整幅地图中的分布位置,以及区域相互间的位置,来决定每个区域设以何种颜色,最终保证画面整体结构的均衡与重心稳定。

3. 电子地图色彩设计的原则是什:

电子地图设色风格分为两种:一种是设色比较淡,清新素雅佳;一种是设色浓艳,具有很强的视觉效果。根据不同的需求合理进行选择。

① 正确使用颜色:减少视觉疲劳。

一般对于屏幕显示的色彩,蓝色和紫色最容易引起视觉疲劳;而绿色、蓝绿色、蓝青色会使人眼睛感到舒适,不易引起疲劳;红色、黄色居中。

② 正确配置显示的前景和背景色

用低亮度、低亮度来显示不需要强调的信息,例如使用柔和、平淡的颜色

③ 正确选择显示的颜色数量。

显示的颜色不能太多,使用过多颜色的屏幕反而不利于区分颜色及颜色的含义,使用的数目一般在4-7种。

④ 合理搭配已组合颜色

在同一屏幕上使用多种颜色时,选择使用合适的对比度颜色组合。对比度大的颜色在一起不易引起混淆。

不要使用红-绿、红-蓝、蓝-黄这样的颜色组合,它们会使相邻边界产生颜色震荡变化。

⑤ 使用一致性的颜色显示

屏幕使用颜色应与现实概念相一致

使用颜色的一致性,自始至终的一致性使用。